

**LAPORAN PROYEK AKHIR MATA KULIAH
PEMROGRAMAN BERBASIS WEBSISTE**



SISTEM PENJUALAN PC BERBASIS WEBSITE

Disusun oleh :

Reiza Fajar Nugraha (242410101032)

Dosen Pengampu :

Shynta Ayu Dwi Darmawan S.Kom.

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS JEMBER

JUNI 2026

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi komputer yang pesat berbanding lurus dengan bervariasinya kebutuhan komputasi masyarakat, mulai dari kebutuhan perkantoran (office), pemrograman (coding), penyuntingan konten media (editing), hingga kebutuhan gaming dengan performa tinggi. Hal ini memicu tingginya minat pengguna untuk merakit komputer mereka sendiri (Custom PC). Merakit PC memberikan fleksibilitas penuh dalam menentukan spesifikasi komponen dan menyesuaikan anggaran (budget) yang dimiliki dibandingkan dengan membeli Personal Computer (PC) prebuilt.

Namun, proses merakit PC secara mandiri seringkali dihadapkan pada kendala yang cukup rumit bagi pembeli awam. Masalah utama yang sering muncul adalah kompatibilitas antarkomponen perangkat keras (hardware), seperti ketidakcocokan soket prosesor dengan motherboard, kebutuhan daya kartu grafis (VGA) yang melebihi kapasitas Power Supply Unit (PSU), jenis RAM yang tidak didukung oleh motherboard, hingga ukuran fisik casing yang tidak muat untuk menampung komponen tertentu. Kesalahan dalam pemilihan komponen berpotensi merusak perangkat keras atau setidaknya mengakibatkan pemborosan biaya. Selain itu, pembeli awam kesulitan dalam menghitung estimasi harga total secara instan saat merencanakan rakitan.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, aplikasi NeroPC dikembangkan sebagai platform e-commerce dan perakitan PC. Platform ini dirancang khusus untuk memandu pengguna awam maupun profesional dalam merakit PC impian mereka secara langkah-demi-langkah dengan sistem filter kompatibilitas otomatis. Dengan menggunakan NeroPC, proses pemilihan komponen menjadi lebih terarah, aman dari risiko ketidakcocokan, dan efisien waktu karena harga dihitung secara real-time.

FITUR UTAMA

Fitur Admin :

- Autentikasi (Login/Logout): Akses masuk terproteksi ke halaman dashboard khusus administrator.
- Dashboard Ringkasan: Panel kontrol yang menampilkan ringkasan data statistik seperti total pendapatan, total produk terdaftar, dan jumlah transaksi.
- Manajemen Katalog (CRUD): Membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data komponen komputer (Processor, Motherboard, RAM, GPU, PSU, Storage, Casing, dll).
- Manajemen Transaksi: Melihat riwayat seluruh transaksi pelanggan secara detail dan memperbarui status pesanan (pending, completed, cancelled).
- Ubah Profil & Password: Fasilitas untuk mengelola data akun administrator secara berkala.

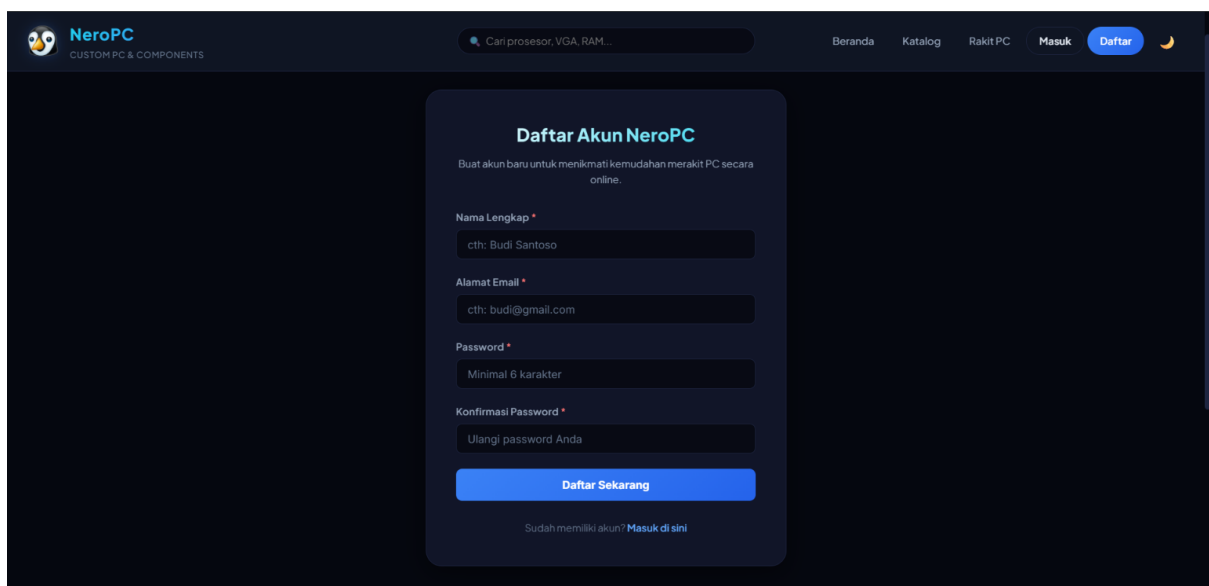
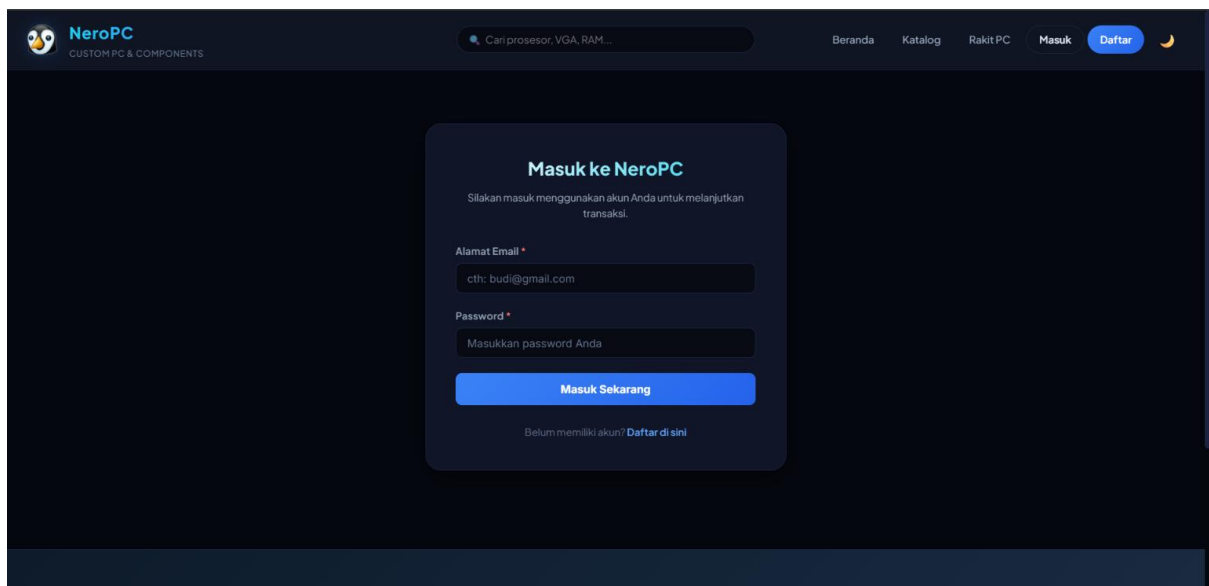
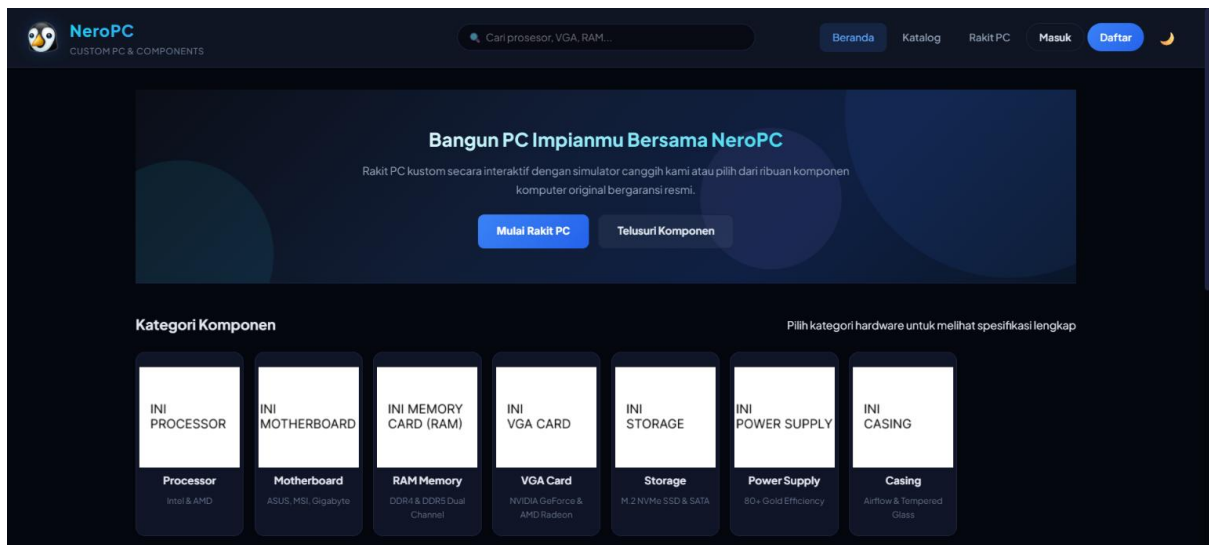
Fitur Customer :

- Registrasi & Login Akun: Pendaftaran mandiri bagi pelanggan baru untuk dapat bertransaksi.
- Interactive Custom PC Builder: Fitur simulasi rakit PC langkah-demi-langkah dengan perhitungan harga dinamis dan penambahan sekaligus ke keranjang.
- Katalog Produk & Live Search: Melihat daftar komponen komputer dengan filter pencarian instan berbasis AJAX.
- Keranjang Belanja (Cart): Menambah, mengurangi kuantitas, dan menghapus item pesanan sebelum melakukan pembelian.
- Checkout Transaksi: Mengisi detail alamat penerima untuk menyelesaikan transaksi pemesanan.
- Riwayat Pesanan (Order History): Melihat status dan detail struk transaksi yang pernah dilakukan sebelumnya.
- Ubah Profil & Password: Fasilitas untuk mengelola data akun customer.

Rancangan Entity Relationship Diagram (ERD)



SCREENSHOT WEB



Admin



NeroPC
CUSTOM PC & COMPONENTS

Dashboard

Profil

Tambah Produk

Katalog

Laporan Transaksi

Keluar

Selamat datang Admin!

Dashboard Admin

Ringkasan performa penjualan dan inventaris toko NeroPC.

TOTAL JENIS PRODUK

21

JUMLAH TOTAL STOK

254

STOK HABIS

0

NILAI INVENTARIS

Rp 583.158.000

TOTAL TRANSAKSI

1

STOK MENIPIS (+5)

2



NeroPC
CUSTOM PC & COMPONENTS

Dashboard

Profil

Tambah Produk

Katalog

Laporan Transaksi

Keluar

Profil Saya

Informasi detail akun Anda yang terdaftar di NeroPC.

INFORMASI AKUN

Nama Lengkap

Admin NeroPC

Alamat Email

admin@neropc.com

Peran (Role)

ADMINISTRATOR

Terdaftar Sejak

18 June 2026

Edit Profil



NeroPC
CUSTOM PC & COMPONENTS

Dashboard

Profil

Tambah Produk

Katalog

Laporan Transaksi

Keluar

Tambah Komponen / Paket PC Baru

INFORMASI UTAMA

Kode SKU *

cth: CPU-INTEL-I5

Nama Produk *

cth: Intel Core i5-13400F

Kategori *

-- Pilih Kategori --

Merek (Brand) *

cth: Intel / ASUS / MSI

Harga (Rp) *

cth: 2850000

Stok *

1

Deskripsi Singkat

Tulis deskripsi singkat produk di sini...

☐ Rekomendasikan di Landing Page (Paket PC Rakitan Unggulan)

SPESIFIKASI DETAIL KOMPONEN

Tambahkan spesifikasi teknis untuk membantu pengguna membandingkan hardware.

+ Tambah Baris Spesifikasi

Simpan Produk Baru



NeroPC

CUSTOM PC & COMPONENTS

Dashboard

Profil

Tambah Produk

Katalog

Laporan Transaksi

Keluar

Daftar Semua Produk

Tambah Produk Baru

Cari berdasarkan nama, SKU, merek atau kategori...

Cari

NO	SKU / KODE	NAMA PRODUK	KATEGORI / MEREK	SPESIFIKASI DETAIL	HARGA	STOK	AKSI
1	PC-NEROPC-ULTIMATE-ZEN4	NeroPC Ultimate Ryzen 5 & RTX 4070	PREBUILT PC NeroPC Custom	PSU: Corsair RM650e 650W Gold RAM: G.Skill Ripjaws S5 32GB DDR5 6000MHz VGA: ASUS Dual RTX 4070 Super 12GB + 4 spek lainnya	Rp 22.499.000	3	Detail Edit Hapus
2	PC-NEROPC-MID-RTX4060	NeroPC Mid-Range RTX 4060 Gaming PC	PREBUILT PC NeroPC Custom	PSU: Corsair RM650e 650W Gold RAM: Corsair Vengeance 16GB DDR5 5200MHz VGA: MSI RTX 4060 Ventus 2X 8G + 4 spek lainnya	Rp 13.499.000	4	Detail Edit Hapus
3	PC-NEROPC-STARTER-GAMING	NeroPC Starter Gaming Package	PREBUILT PC NeroPC Custom	PSU: Deepcool PF500 500W RAM: Kingston 8GB DDR4 3200MHz VGA: ASUS Phoenix GTX 1650 4GB + 4 spek lainnya	Rp 6.499.000	5	Detail Edit Hapus
4	PC-NEROPC-STARTER-GAMING	NeroPC Starter Gaming Package	PREBUILT PC NeroPC Custom	Type: Mid Tower			Detail



NeroPC

CUSTOM PC & COMPONENTS

Dashboard

Profil

Tambah Produk

Katalog

Laporan Transaksi

Keluar

Laporan Transaksi Masuk

Cari berdasarkan nomor order, nama pelanggan, email...

Cari

NO	NOMOR ORDER	TANGGAL	PELANGGAN	ALAMAT PENGIRIMAN	DAFTAR BARANG	TOTAL BAYAR	STATUS
1	NPC-28268618193842-BIQN	18 Jun 2026, 19:38 WIB	Budi Santoso user@neropc.com 0812345678	jalan jalan kemana kek	Intel Core i3-13100F Processor 1x @ Rp 1.250.000 ASUS Prime H610M-K D4 Motherboard 1x @ Rp 1.100.000	Rp 2.350.000	Diproses

Customer



NeroPC

CUSTOM PC & COMPONENTS

Cari prosesor, VGA, RAM...

Beranda

Katalog

Rakit PC

Keranjang

Budi Santoso

Keluar

Bangun PC Impianmu Bersama NeroPC

Rakit PC kustom secara interaktif dengan simulator canggih kami atau pilih dari ribuan komponen komputer original bergaransi resmi.

Mulai Rakit PC

Telusuri Komponen

Kategori Komponen

Pilih kategori hardware untuk melihat spesifikasi lengkap

INI PROCESSOR

Processor

Intel & AMD

INI MOTHERBOARD

Motherboard

ASUS, MSI, Gigabyte

INI MEMORY CARD (RAM)

RAM Memory

DDR4 & DDR5 Dual Channel

INI VGA CARD

VGA Card

NVIDIA GeForce & AMD Radeon

INI STORAGE

Storage

M.2 NVMe SSD & SATA

INI POWER SUPPLY

Power Supply

80+ Gold Efficiency

INI CASING

Casing

Airflow & Tempered Glass



NeroPC
CUSTOM PC & COMPONENTS

Beranda

Katalog

Rakit PC

Keranjang 1

Budi Santoso

60 FPS

Filter Produk

Reset

Kata Kunci

Kategori

Semua Kategori

Batas Harga (Rp)

Min

Max

Terapkan Filter

Menampilkan 1 - 12 dari 21 produk

Urutkan: Terbaru

REKOMENDASI



PREBUILT PC

NeroPC Ultimate Ryzen 5 & RTX 4070

PC -NEROPC-ULTIMATE-ZEN4

PSU: Corsair RM650e 650W Gold

RAM: G Skill Ripjaws S5 32GB DDR5 6000MHz

VGA: ASUS Dual RTX 4070 Super 12GB

Rp 22.499.000

Stok: 3

Detail

+

REKOMENDASI



PREBUILT PC

NeroPC Mid-Range RTX 4060 Gaming PC

PC -NEROPC-MID-RTX4060

PSU: Corsair RM650e 650W Gold

RAM: Corsair Vengeance 16GB DDR5 5200MHz

VGA: MSI RTX 4060 Ventus 2X 8G

Rp 13.499.000

Stok: 4

Detail

+

REKOMENDASI



PREBUILT PC

NeroPC Starter Gaming Package

PC -NEROPC-STARTER-GAMING

PSU: Deepcool PF500 500W

RAM: Kingston 8GB DDR4 3200MHz

VGA: ASUS Phoenix GTX 1650 4GB

Rp 6.499.000

Stok: 5

Detail

+



NeroPC
CUSTOM PC & COMPONENTS

Beranda

Katalog

Rakit PC

Keranjang 1

Budi Santoso

60 FPS

Simulator Rakit PC Kustom

Pilih komponen satu per satu untuk merakit PC kustom Anda secara interaktif.

PROCESSOR

Belum memilih komponen

Pilih

MOTHERBOARD

Belum memilih komponen

Pilih

RAM

Belum memilih komponen

Pilih

VGA

Belum memilih komponen

Pilih

STORAGE

Belum memilih komponen

Pilih

Ringkasan Rakitan

Estimasi Total Harga

Rp 0

Masukkan Semua ke Keranjang

Reset Rakitan



NeroPC
CUSTOM PC & COMPONENTS

Beranda

Katalog

Rakit PC

Keranjang 1

Budi Santoso

60 FPS

Keranjang Belanja Anda

PRODUK	HARGA SATUAN	JUMLAH	SUBTOTAL	AKSI
 NeroPC Ultimate Ryzen 5 & RTX 4070 PC -NEROPC-ULTIMATE-ZEN4 Prebuilt PC	Rp 22.499.000	- 1 + Max: 3	Rp 22.499.000	

Ringkasan Belanja

Total Barang1 unit

Total HargaRp 22.499.000

Lanjutkan ke Checkout

Kembali Belanja



NeroPC
CUSTOM PC & COMPONENTS

[Beranda](#) [Katalog](#) [Rakit PC](#) [Keranjang](#) [Budi Santoso](#)

Formulir Checkout Pengiriman

Mohon isi data penerima dan alamat lengkap untuk proses pengiriman komputer/komponen Anda.

DATA PENERIMA BARANG

Nama Lengkap Penerima *

Budi Santoso

Alamat Email Penerima *

user@neropc.com

Nomor Telepon Valid *

cth: 081234567890

ALAMAT PENGIRIMAN

Alamat Lengkap Rumah / Kantor *

cth: Jl. Teknologi No. 88, Blok C, RT 05/RW12, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60111

Buat Pesanan Sekarang (Bayar di Tempat / COD)

Detail Pesanan Anda

NeroPC Ultimate Ryzen 5 & RTX 4070

1x @Rp 22.499.000

Total Pembayaran

Rp 22.499.000



NeroPC
CUSTOM PC & COMPONENTS

[Beranda](#) [Katalog](#) [Rakit PC](#) [Keranjang](#) [Budi Santoso](#)

Profil Saya

Informasi detail akun Anda yang terdaftar di NeroPC.

INFORMASI AKUN

Nama Lengkap

Budi Santoso

Alamat Email

user@neropc.com

Peran (Role)

CUSTOMER / PELANGGAN

Terdaftar Sejak

18 June 2026

Edit Profil



NeroPC
CUSTOM PC & COMPONENTS

[Beranda](#) [Katalog](#) [Rakit PC](#) [Keranjang](#) [Budi Santoso](#)

Riwayat Transaksi Saya

Pantau status pengiriman dan riwayat perakitan PC yang telah Anda pesan.

18 Jun 2026, 19:38 WIB

NPC-20260618193842-BIQN

Diproses

ALAMAT PENGIRIMAN:

Budi Santoso (0812345678)

jalan jalan kemana kek

DAFTAR BARANG (2 UNIT):

Intel Core i3-13100F Processor 1x

ASUS Prime H610M-K D4 Motherboard 1x

Total Pembayaran COD

Rp 2.350.000



Bangun PC Impianmu Bersama NeroPC

Rakit PC kustom secara interaktif dengan simulator canggih kami atau pilih dari ribuan komponen komputer original bergaransi resmi.

Mulai Rakit PC

Telusuri Komponen

Kategori Komponen

Pilih kategori hardware untuk melihat spesifikasi lengkap

INI
PROCESSOR

Processor
Intel & AMD

INI
MOTHERBOARD

Motherboard
ASUS, MSI, Gigabyte

INI MEMORY
CARD (RAM)

RAM Memory
DDR4 & DDR5 Dual
Channel

INI
VGA CARD

VGA Card
NVIDIA GeForce &
AMD Radeon

INI
STORAGE

Storage
M.2 NVMe SSD & SATA

INI
POWER SUPPLY

Power Supply
80+ Gold Efficiency

INI
CASING

Casing
Airflow & Tempered
Glass

KESIMPULAN

Aplikasi NeroPC berhasil dibangun dan berfungsi sebagai solusi interaktif bagi pengguna yang ingin merakit PC secara mandiri maupun membeli komponen komputer secara online. Framework Laravel 13.x memberikan fondasi backend yang solid, aman, dan mudah dikelola melalui representasi model database relasional yang terintegrasi (Eloquent ORM). Di sisi frontend, integrasi Tailwind CSS v4.0 dan bundler Vite memberikan pengalaman antarmuka yang modern, premium, responsif, dan interaktif. Melalui fitur Custom PC Builder, pengguna awam terbantu dalam memilih komponen PC langkah-demi-langkah dengan estimasi harga yang terhitung secara langsung, meminimalkan kesalahan perakitan fisik akibat ketidakcocokan spesifikasi. Sistem otorisasi peran (role management) antara Admin dan Customer terbukti dapat memisahkan alur kerja manajerial (CRUD produk, pemantauan transaksi) dengan alur belanja pelanggan secara aman dan rapi.